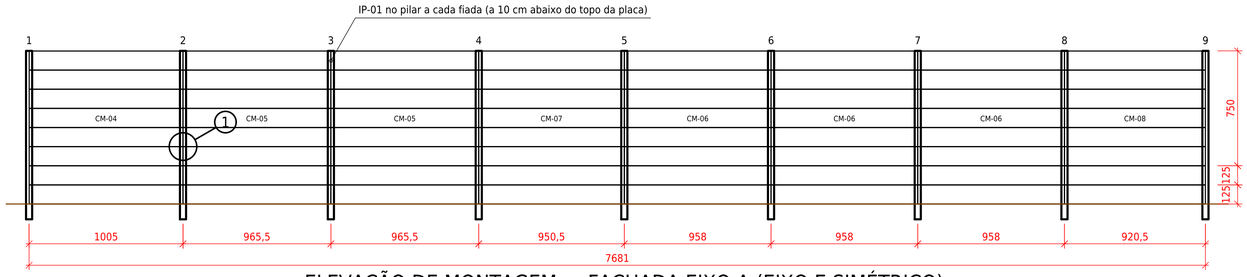
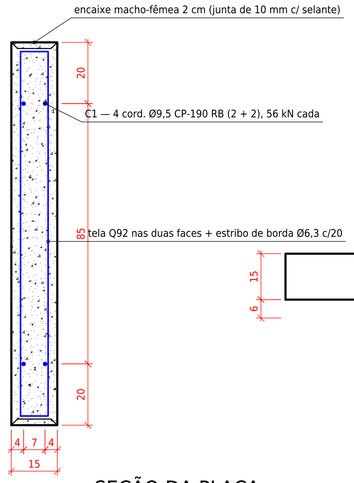
8 fiadas de 125 cm (±0,00 a +10,00) por fora dos pilares; 4 cord. Ø9,5 CP-190; fixação nos IP-01 dos pilares · PESO CM-01 5,09 t · 192 placas

CM-01 PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 15 — CM-01 (L = 1086 cm) · CM-02 A CM-08



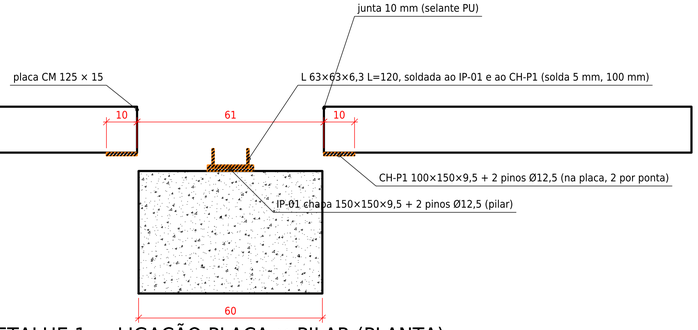
ELEVAÇÃO DE MONTAGEM — FACHADA EIXO A (EIXO E SIMÉTRICO)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — 8 fiadas; marcas por vão; juntas de 10 mm



SEÇÃO DA PLACA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — protendida; 2 + 2 cord. Ø9,5



DETALHE 1 — LIGAÇÃO PLACA × PILAR (PLANTA)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cantoneira soldada em obra ao IP-01 do pilar e ao CH-P1 da placa

MARCAS — PLACAS DE FECHAMENTO 125 × 15 (8 fiadas)

MARCA	VÃOS	QT	L (cm)	PESO (t)
CM-01	D–E (fach.)	16	1086	5,09
CM-02	A–B (fach.)	16	1026	4,81
CM-03	B–C (fach.)	16	1017	4,77
CM-04	L1–L2	16	1004	4,71
CM-05	L2–L3, L3–L4	32	964	4,52
CM-06	L5–L6, L6–L7, L7–L8, C–D (fach.)	64	957	4,49
CM-07	L4–L5	16	950	4,45
CM-08	L8–L9	16	920	4,31

INSERTOS POR PLACA — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CH-P1	Chapa 100×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça	4	face interna, 2 por ponta (a 15 e 110 cm)
CT-P	Cantoneira L 63×63×6,3 L=120 (solda em obra)	4	IP-01 × CH-P1
AL-P	Alça laço cordoalha Ø9,5	2	topo, a L/5 das pontas

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118 / NBR 6123)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Vento (q 0,87 kN/m², Cpe 1,0)	M = 12,7 kN·m por placa
σ no bordo (P/A ± M/W)	1,18 ± 2,7 → tração 1,5 ≤ fctk,inf 2,9 MPa
Flecha (I bruto, 9,65 m)	≈ 19 mm ≤ L/250 = 39 mm
Fixação (4 cantoneiras)	R = 2,6 kN por ponto — M12 / solda 5 mm

NOTAS

1. Placas protendidas 125 × 15 (C40, fckj 25 MPa) com 4 cordoalhas Ø9,5 (2 + 2) — vento nos dois sentidos; encaixe macho-fêmea de 2 cm entre fiadas; junta 10 mm selada.
2. Fixação: em cada ponta da placa, 2 cantoneiras L 63×6,3 soldadas em obra ao IP-01 do pilar e ao CH-P1 da placa (acerta tolerâncias de ±10 mm); primeira fiada apoiada na viga baldrame (projeto de fundações).
3. Montagem após a cobertura: de baixo para cima, por vão; conferir prumo da face externa a cada fiada.
4. Se o fabricante preferir placa armada (sem protensão), a espessura passa a 15 cm com 2 telas Q196 e 4 Ø10 longitudinais — reapresentar para verificação.
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
CM-01	16	50,9	2,04

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS CM-01 A CM-08 (125 × 15) — ELEVAÇÃO DE MONTAGEM, SEÇÃO, INSERTOS E LIGAÇÃO COM OS PILARES

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CM01	00	01/01	A1

1º DIEDRO